C2. Basándose en las semirreacciones correspondientes, calcule:

a) El tiempo necesario para que todo el cobre contenido en 250 mL de una disolución acuosa 0,1 M de iones Cu^{2+} se deposite como cobre metálico, cuando se hace pasar una corriente eléctrica de 1,5 A.

b) La intensidad de corriente eléctrica que se debe hacer pasar a través de una disolución acuosa de iones Au^{3+}, si se quiere obtener 1 g de oro metálico en 30 minutos.

Datos: F= 96500 $C \cdot mol^{-1}$. Masas atómicas relativas: Au= 197; Cu= 63,5